

第 17 讲

应急设施的优化选址问题

□ 李尚志

问题 (AMCM-86B 题) 里奥兰翘镇迄今还没有自己的应急设施. 1986 年该镇得到了建立两个应急设施的拨款, 每个设施都把救护站、消防队和警察所合在一起. 图 17-1 指出了 1985 年每个长方形街区发生应急事件的次数. 在北边的 L 形状的区域是一个障碍, 而在南边的长方形区域是一个有浅水池塘的公园. 应急车辆驶过一条南北向的街道平均要花 15 秒, 而通过一条东西向的街道平均花 20 秒. 你的任务是确定这两个应急设施的位置, 使得总响应时间最少.

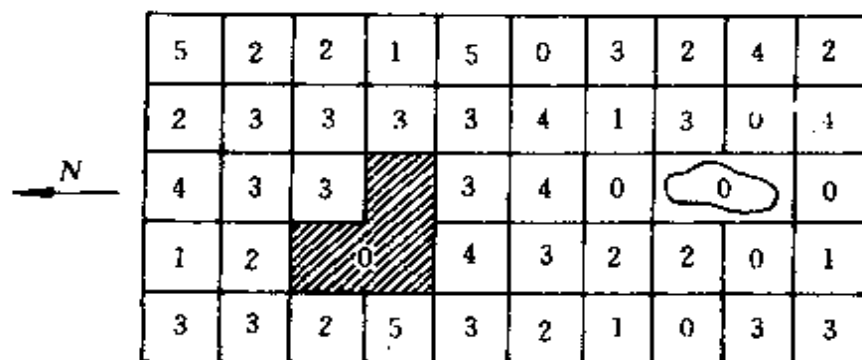


图 17-1 1985 年里奥兰翘每个长方街区应急事件的数目

(1) 假定需求集中在每个街区的中心, 而应急设施位于街角处.

(1) 假定需求是沿包围每个街区的街道上平均分布的,而应急设施可位于街道的任何地方.

§ 1 若干假设

1. 图 17-1 所标出的 1985 年每个长方形街区应急事件的次数具有典型代表性,能够反映该街区应急事件出现的概率的大小.

2. 应急车辆的响应时间只考虑在街道上行驶时间,其他因素(如转弯时间等)可以忽略不计.

3. 两个应急设施的功能完全相同. 在应急事件出现时,只要从离事件发生地点最近的应急设施派出应急车辆即可.

4. 执行任何一次应急任务的车辆都从某一个应急设施出发,完成任务后回到原设施. 不出现从一个应急事件点直接到另一事件点的情况.(这是因为,每一个地点发生事件的概率都很小,两个地点同时发生事故的概率就更是小得可以忽略不计.)

§ 2 假定(1)下的模型

在假定(1)下,应急需求集中在每个街区中心. 我们可以进一步假定应急车辆只要到达该街区四个街角中最近的一个,就认为到达了该街区,可以开始工作了. 按假定(1),每个应急设施选在街角处,可能的位置只有 $6 \times 11 = 66$ 个. 两个应急设施的位置的可能组合至多只有 $66 \times 65 / 2 = 2145$ 个. 这个数目对计算机来说并不大,可用计算机进行穷举,对每种组合一一算出所对应的总响应时间,依次比较得出最小的响应时间及对应的选址方案. 具体算法是:

建立直角坐标系,以该镇的西北角为原点,从北到南为 X -轴正方向,从西到东为 Y -轴正方向,在南北、东西方向上分别以一个

街区的长作为单位长,则街角的坐标 (X,Y) 是满足条件 $0 \leq X \leq 10, 0 \leq Y \leq 5$ 的整数. 而每个街区中心的坐标具有形式 $(i+0.5, j+0.5)$, 其中 i, j 是满足条件: $0 \leq i \leq 9, 0 \leq j \leq 4$ 的整数. 如果不考虑障碍和水塘的影响, 则应急车辆从设在 (X,Y) 点的应急设施到以 $(i+0.5, j+0.5)$ 为中心的街区的行驶时间等于

$$\begin{aligned} t(X,Y,i,j) &= 15(|X-i-0.5|-0.5) + 20(|Y-j-0.5|-0.5) \\ &= 15|X-(i+0.5)| + 20|Y-(j+0.5)| - 17.5 \quad \text{秒.} \end{aligned} \quad (1)$$

记 $p(i,j)$ 为以 $(i+0.5, j+0.5)$ 为中心的街区的事故发生频率(即在图上该街区所标的数字). 如果应急设施设在 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2)$ 这两点, 总不妨设 $X_1 \leq X_2$. 则该设置方案的总响应时间为

$$\begin{aligned} T(X_1, Y_1, X_2, Y_2) \\ = \sum_{i=0}^9 \sum_{j=0}^4 p(i,j) \min \{t(X_1, Y_1, i, j), t(X_2, Y_2, i, j)\}, \end{aligned}$$

让 X_1 取遍 $0-10, X_2$ 取遍 X_1-10, Y_1, Y_2 分别独立地取遍 $0-4$. 依次对四数组 (X_1, Y_1, X_2, Y_2) 的每一个值算出对应的总响应时间 $T(X_1, Y_1, X_2, Y_2)$. 通过比较可得出所有这些总响应时间的最小值及对应的四数组.

以上算法不难用计算机编程实现. 由于数组的个数不算多(只有两千多个), 计算机可很快得出答案. 答案是:

两个应急设施分别设在点 $(2,3), (6,3)$ 时最优.

这是在不考虑 L 形障碍区域和水塘的影响的假定下得出的最优解, 但从这两个点到任何街区都可避开 L 形障碍区域和水塘, 故它们也就是原题所需要的最优选址.

§ 2 假定(Ⅱ)下的模型

在假定(Ⅱ)下, 由于允许应急设施设在街道上任何位置, 这就

有无穷多种可能位置,不能直接用计算机穷举.不过,我们可证明:应急设施仍应设在街角处,才能使总响应时间最少.

对已选定的两个应急设施的位置 A 和 B ,我们先来看总响应时间怎样计算.首先,我们将街道上所有的点的集合划分成两个责任区 V_A, V_B ,分别由 A, B 进行救助;街道上的点 P 如果由 A 点去救助比由 B 点去救助的路程更近,就将 P 划进 A 的责任区 V_A ,反之就划进 V_B .为叙述方便,我们将每个长方形街区的四条边中的每一条称为一条“街道”,街道的一段称为“街段”.每条街道中属于 V_A 的点与属于 V_B 的点各组成一个街段,分别称为 A 的或 B 的“责任段”.一条街道最多被分成两个责任段(也有可能整条街道属于同一个责任区,因而本身就是一个责任段),责任地段只有有限多条.对每个应急设施,我们分别算出它的每个责任段的总响应时间,将这些总响应时间求和就得到这个设施的责任区的总响应时间.将两个责任区各自的总响应时间相加就得到这一选址方案的总响应时间.

下面需要知道:任一设施 A 到它的一个责任段 EF 的总响应时间怎样计算.按假定(I),街区出现事故的频率平均分布在它周围的四条街道上,每条街段的事故发生频率与它的长度成正比.将应急车辆每秒钟行驶的路程作为长度单位,则当街区事故频率为 p 、街段的长度为 t 时,这一街段的事故频率为 $p \times t/70$, 70 是街区的周长,即车辆绕街区行驶一周需 70 秒.在大多数情况下,一条街段同时与两个街区相邻,两个街区的事事故它都有份,它的事事故频率应为 $(p+q) \times t/70$, p, q 分别是这两个街区的事事故的总频率(即原题图上标出的数).当然可以用积分的方法.即插入分点将责任段 EF 分成许多微小街段 δ_i ,对每一小段 δ_i 按其长度计算出它的事事故发生频率 $p_i = kds_i$,其中 ds_i 是 δ_i 的长度, k 是与 i 无关(但与 EF 的选取有关)的常数.取应急车辆从 A 到 δ_i 中任意一点的行驶时间 T_i 作为 A 到 δ_i 的时间,则微小街段 δ_i 的响应时间近似地等

于 $T_i ds_i$. 对这些微小的响应时间求和即得到 EF 的总响应时间的近似值. 让每个 $ds_i \rightarrow 0$, 求和变成求积分即可. 但在这里, 问题比较简单, 可以不用积分. 事实上, 由于 EF 的每一小段的事故发生频率只与这一小段的长度有关, 换句话说: 频率密度是常数, 只要求出 EF 到 A 的平均行驶时间 T , 再乘以 EF 的总的事故频率就行了. 当 A 设在街角处时, 平均行驶时间也就是 A 到 EF 的中点 M 的行驶时间 $T_{MA} = 15|X - m_1| + 20|Y - m_2|$ 秒, 这里 $(X, Y), (m_1, m_2)$ 分别是 A, M 的坐标, 而且不考虑障碍和水塘的影响. 将 T_{MA} 乘以 EF 的事故频率, 就得到 EF 的总响应时间. 换句话说, 就是将 EF 的事故频率 P_{EF} 集中到 M 点, 认为 M 按频率 P_{EF} 发生事故, 而 EF 的其他点都不发生事故. 这样不会改变 EF 的总响应时间, 却便于计算. 如果应急设施 A 不是设在街角处, 而是设在某条街道 CD 的两个端点 C, D 之间, 则可能出现这样的情况: 从 A 出发到 EF 中的某些点的最短救助路线应向 C 方向行驶, 而到另一些点去则应向 D 方向行驶. 这时, 平均时间就不等于 A 到 EF 中点 M 的时间 T_{AM} , 而是比 T_{AM} 小. 在这样的情况下 EF 可以分成两段 EG, GF , 从 A 到其中一段 (比如 EG) 上的所有的点的最短救助路线应向 C 方向行驶, 而到另一段 (比如 GF) 上的所有的点则应向 D 方向行驶. 分别计算 EG, GF 的事故发生频率 P_{EG}, P_{GF} , 将这两个频率分别集中在 EG, GF 各自的中点 M_1, M_2 , 就可分别算出 EG, GF 的总响应时间, 再将它们相加就得到 EF 的总响应时间.

下面证明: 最短的总响应时间必可由设在街角处的应急设施 A, B 来实现. 假定已选择两个应急设施 A, B 的位置使总响应时间最短, 且至少有一个设施 (比如 A) 不是设在街角处, 而是设在某一条街道 CD 的两个端点 C, D 之间. 我们证明: 可以把这个设施从 A 移到 C 或 D , 使总响应时间不增加, (而且很可能减少). 证明的主要想法是: 将设施迁移到街角后, 它到某些街段缩短了一段路程, 同时到另外某些街段增加同样长的一段路程. 如果路程缩短

的那些街段的事故总频率大于路程增加的那些街段的事故总频率,则总响应时间缩短了,设施位置得到优化,说明原来的位置不是最优.先考虑与街道 CD 相邻的街区,也就是与急救站 A 相邻的街区.要使总响应时间最少,两个急救站 A, B 的位置显然不应当靠得太近.因此,可以假定与 A 相邻的街区周界上所有的点到 A 的路程都小于它们到 B 的路程,因而都应当由 A 负责救助.这个街区的事故频率 p 均匀分布在街区的周界上.我们指出:救助这个街区的事故的总响应时间与 A 在 CD 上的位置选取无关.事实上,无论 A 处于街道 CD 上哪一个位置,总存在一点 A' 将街区周界分成路程相等的两段,第一段由 A 经 C 到 A' ,第二段由 A 经 D 到 A' ,每一段的总行驶时间是 $70/2=35$ 秒,事故总频率是 $p/2$.由 A 出发去救助每一段上各点的平均行驶时间等于 $35/2$ 秒,因而两段的总响应时间为 $(p/2) \times (35/2) \times 2$ 秒,确实与 A 点位置的选取无关.因此,在讨论 A 在 CD 上的位置选取时,不需考虑与 CD 相邻的街区的事故的影响,不妨暂时假定这样的街区的事故频率为 0,特别是街道 CD 上不发生事故,不需要救助.设 P 是 A 的责任区 V_A 内需要救助的任一点.从 A 出发到 P ,有两种可能的最短救助路线 AP :一种是沿 AC 、经由 C 点到 P ,另一种是沿 AD 、经由 D 点到 P .凡是 AP 属于前一种情况的,这样的点 P 组成的集合记作 U_C ;凡是 AP 属于后一种情况的,这样的点 P 组成的集合记作 U_D .这样就将 A 的责任区按最短救助路线出发时的两个不同方向分成了两个区域(各由一些街段组成).比较 U_C, U_D 这两个区域各自的事故总频率 P_C, P_D 的大小.如果 P_C 比 P_D 大,我们就将设施从 A 移到 C ,向 U_C 靠拢(同时远离 U_D);反之,当 P_D 比 P_C 大时,将设施由 A 迁到 D 去靠近 U_D (同时远离 U_C);当 $P_C = P_D$ 时将设施任意迁到 C 或 D 都可以.我们证明:将设施经过这样的迁移后,总响应时间只可能减少,不可能增加.因此,假如迁移前的方案最优,迁移后一定还是最优(事实上,当 $P_C \neq P_D$ 时,迁移

后的方案一定比原来更优,说明原来不可能最优).不妨先假定 $P_c \geq P_b$,设施从 A 迁到 C 点. ($P_b > P_c$ 的情况同理.)为了便于比较迁移前后的总响应时间的变化情况,我们先作下面两个假设(其中所说的“旧”是指设施迁移前的情况,而“新”则是指迁移后的情况):

(1) 应急设施从 A 搬迁到 C 后,两个旧的责任区 V_A, V_B 先仍分别由 C 和 B 负责救助,暂不改变.如果在这样不改变责任区的情形下都能证明总响应时间不增加,则再进一步合理调整 C, B 的责任区还可能进一步缩短(至少不会增加)总响应时间,更加说明搬迁方案的优越.

(2) 搬迁后从新设施 C 到旧区域 U_c 中的任何一点 P 的救助路线为:从 C 出发离开 CD ,沿原先 A 的旧的救助路线到 P .从 C 到旧区域 U_b 的任何一点 P 的救助路线为:从 C 出发沿 CD (经过 A)到 D ,再沿原先 A 的旧的救助路线到 P .

设应急车辆从 A 到 C 的行驶时间为 T .则按(2)的行驶路线, U_c 的点到设施的路程都减少了 AC ,行驶时间减少 T ,总响应时间减少 $P_c T$; U_b 的点则相反,路程都增加 AC ,行驶时间都增加 T ,总响应时间增加 $P_b T$.由于 $P_c \geq P_b, P_c T \geq P_b T$,总响应时间减少量超过(或等于)增加量,总的效果是减少了(或不改变)总响应时间,设施搬迁后的位置比原来更优,至少同样优.

假设(2)的路线不一定是最短路线.如果再进一步选择最短路线,则还有可能进一步缩短新设施方案的总响应时间,更加说明其优越性.假设(1)的责任区的划分不一定是合理的,可以再进行调整,将街道上的每一点划给离它最近的设施的责任区,这样又可能再减少新设施方案的总响应时间,再一次增加它的优越程度.这样就证明了新设施比旧设施更优,或同样优.

因此,在假定(Ⅱ)之下,仍可设应急设施设在街角处.于是与假定(Ⅰ)的情况类似地可用计算机穷举算出答案来.对任一对候

选的应急设施位置 $A(X_1, Y_1), B(X_2, Y_2)$, (坐标为整数), 求出每一条街道 CD 的总响应时间, 将所有街道的总响应时间相加就得到这一选址方案的总响应时间. 进行比较就可得出最短的总响应时间及对应的选址方案. CD 的总响应时间的计算方法已在前面讲过. 并且由于设施都设在街角处, 只要将 CD 分成两个责任段 (在多数情形下实际上只有一个责任段) CE, ED , 将这两个责任段的事故频率分别集中在它们各自的中点计算就可以了.

计算结果: 应急设施以设在点 $(2, 3), (7, 3)$ 时最优.

在假定(Ⅱ)之下本题还有一种更简单一些的近似算法. 按照这个算法, 假定(Ⅱ)和假定(Ⅰ)下得出同样的答案. 我们将假定(Ⅰ)和假定(Ⅱ)进行比较. 首先, 既然已经证明在假定(Ⅰ)下应急设施仍应设在街角处, 这就与假定(Ⅰ)相同了, 只是对每一对候选位置 A, B 计算总响应时间时的算法不同. 我们考虑每一个街区 and 它周围的四条街道在两种不同假设下算出的总响应时间有何不同. 注意大部分街道都是街区的分界线, 属于两个街区共同所有, 分担两个街区的事故频率. 但我们可以把这样的街道顺着街道方向剖开成为两部分 (左半部分和右半部分), 认为每半部分各只属于一个街区, 只承担这一个街区的事故发生频率, 不用再将两个相邻街区的频率相加. 求出所有这些“半边街道”的总响应时间之和, 也就是整个城镇的总响应时间了. 现在我们来看在假设(Ⅱ)下围成每个街区的四条边 (“半边街道”) 的总响应时间. 如果这四条边处在同一个责任区中, 我们称这个街区为非边界街区. 在计算非边界街区的四条边的总响应时间时把它们所分担的事故频率各自集中在它们的中点. 相对的两条边分担的事故频率相等, 在求它们的响应时间之和时可以用这两条边各自的中点到应急设施的行驶时间的平均值 T 乘上它们的事故频率之和 (即每一个的事故频率的两倍) 来计算. 但这个平均值 T 就是街区中心到应急设施的行驶时间, (想象有穿过街区中心的東西方向和南北方向的道路供行

驶). 因此, 可以把相对两边的事故频率集中在街区的中心, 从而把整个街区的事故频率集中到街区中心. 设这个街区的中心 M 的坐标为 $(i+0.5, j+0.5)$, ($0 \leq i \leq 9, 0 \leq j \leq 4$ 是整数), 而这个街区所属的应急设施 A 的坐标为 (X, Y) , 则这个街区周围的四条街道到 A 的平均行驶时间就等于

$$15|X-(i+0.5)|+20|Y-(j+0.5)| \text{ 秒.} \quad (2)$$

将这一结果与假定(I)下从 $A(X, Y)$ 到这个街区救助的行驶时间 $t(X, Y, i, j)$ (见前面(1)式)相比, 只相差一个常数 17.5 秒. 换句话说, 按假定(I)只要求应急车辆到达街区的最近的一个街角, 而现在相当于要求车辆继续行驶到街区的中心(假定存在着可供车辆行驶的穿过该中心的東西、南北两条道路). 如果在假定(I)下也改为要求车辆行驶到街区中心, 则每一种选址方案的总响应时间增加一个常数, 最短的总响应时间也就增加一个常数, 而方案的优劣不会因此改变, 原来的最优方案仍然最优. 但这样一来在两个假定下对非边界街区的总响应时间的计算方法就完全相同了. 唯一有区别的地方是被责任区分界线一分为二的街区. 在假定(I)下是按该街区中心所在责任区将它整个划归这个责任区. 按假定(II)则将街区分成两部分, 分别属于两个责任区, 这样可使这个街区的总响应时间比按假定(I)略小一些. 在假定(II)下, 如果在计算时把所有的街区也按街区中心的归属将这个街区全部划入一个责任区, 这样算出来的就是近似的总响应时间, 而按这样的算法得出的最优解就是近似的最优. 而这个近似的最优解必定就是假定(I)下的最优解 $(2, 3), (6, 3)$, 无须重新计算. 在假定(II)下精确计算这个方案的总响应时间, 与前面用计算机求出的真正的最优方案 $(2, 3), (7, 3)$ 相比较, 只相差 1 秒钟. 考虑到原始数据(街区事故次数)本身并不能百分之百的代表今后的事故频率, 1 秒钟的误差应该说是在允许范围, 并不能说明用近似算法算出的解就一定不是最优, 在实际中完全可以当最优解来用. 更何况, 即使在假

定(1)下,如果采用方案(2,3),(6,3),则每个街区都整个的在一个责任区中,没有哪个街区被分割开来分别划进两个责任区;而方案(2,3),(7,3)却将5个街区分割开了,这给应急设施进行救助带来不方便.权衡利弊,我们得出下面的结论:

按假定(1),方案(2,3),(7,3)比方案(2,3),(6,3)的总响应时间约少1秒钟,(分别为5121.4秒、5122.5秒).但考虑到实施救助的方便起见,宁肯采用方案(2,3),(6,3).

§3 算法的进一步讨论

以上算法是建立在用计算机进行穷举的基础上,可以称为:

算法1 计算机穷举法.

穷举的方法当然可以说是笨办法,它对一些明显不优的位置仍要一个个去验证,这实在显得太笨.但穷举的办法也有一个好处,那就是:不用再证明最后答案的最优性.这个答案已经和所有的别的可能方案都比较过了,比它们都优,最优性已经得到证明.本题的一个特点是需要穷举的可能方案的数目不大,用计算机进行穷举所花的时间很少,因而是可行的,也是优越的.但假如考虑更一般的城市,街道数目较多,且应急设施的个数也可能不止两个,而是更多,则计算机所花时间将会大大增加.能不能有一种非穷举的有效算法呢?可以考虑采用如下的方法.

算法2 逐次改进法:它的基本想法是先从一个初始的方案(不一定最优)出发,逐步加以改进,直到得到一个不能再改进的方案,就有可能是最优方案.具体作法是:

·先任选两个位置(坐标为整数的点) A_0, B_0 作为应急设施A,B的最初的选址.比如可选 $A_0(0,0), B_0(10,5)$,即选这个城镇的西北角、东南角分别作为 A_0, B_0 . (当然也可一开始凭直觉将 A_0, B_0 选得更好一些,更快地达到最后结果.)试考虑将设施A向东、西、

南或北四个方向各移动一个街区(即将 A 的横坐标或纵坐标增加或减少一个单位), B 暂时不动, 看总响应时间如何变化。(当然, 如果在某个方向上已经不可能移动, 即已经处于城镇的边界, 就不考虑这一方向上的移动。)如果向某一方向上的移动引起总响应时间的增加(或不变), 这一方向不是好方向, 再换另一个方向试试。如果向某一方向的移动引起总响应时间的减少, 这一方向就是好方向, 将 A 向这一方向移动一个街区(从 A_0 移到 A_1), 以 A, B 的新位置作为出发点重新向各个方向试探。如果 A 向四个方向的移动都不能缩短总响应时间, 则将 A 固定不动, 再试 B 的移动, 直到 B 向四个方向上的移动都不能缩短总响应时间, 再考虑 A 的移动。这样将 A, B 两个设施轮流移动以优化方案, 直到不能再优化为止: 即 A, B 中任何一个向任何方向的移动都不能使总响应时间再缩短。这时这个优化过程就收敛了, 我们可以认为找到了最优方案。如果从我们刚才所说的两点 $(0, 0), (10, 5)$ 出发, 采用假定(1)的算法, 进行逐次改进, 最后就收敛于 $(2, 3), (6, 3)$ 这两点。已经知道它确实是最优方案。

能否证明: 从任意两点出发都收敛于最优方案? 从数学理论上讲, 这样的逐次改进的方法达到的是“极好值点”, 而不一定是“最好值点”。即: 将总响应时间 T 作为两个应急设施位置的四个坐标 X_1, Y_1, X_2, Y_2 的函数, 用逐次改进法所得到的函数的极小值点, 但不一定是最小值点。如果能证明这个函数只有一个极小值点, 它也就是最小值点。但这一般是不成立的, 即使成立也是很难证明的。比如本题, 如果从 $(4, 0), (4, 5)$ 这两点出发, 就会发现最后收敛于 $(4, 1), (5, 4)$ 这两个位置, 不是最优方案。(按假定(1)的算法, 方案 $(4, 1), (5, 4)$ 的总响应时间是 3355 秒, 而方案 $(2, 3), (6, 3)$ 的总响应时间只有 3215 秒。)但将这两点向周围作的任何试探都不能加以改进。事实上, 本题有两个极小值点 $(2, 3), (6, 3)$ 和 $(4, 1), (5, 4)$ 。由于选择的初始位置不同, 逐次改进后分别收敛于这两

组位置. 初始的两个点的横坐标比较接近的, 容易收敛于后一组解. 反之一般收敛于前一组解. 对本题来说, 由于城镇的形状是东西方向窄, 南北方向宽, 从直观上讲, 一开始选的两个点应该一个偏北, 另一个偏南, 这样才使每个责任区中相距最远的点的距离都不大, 总响应时间才不会太大. 如果选的两个位置呈东西方向排列 (即横坐标很接近), 如上面所说的 $(4, 0)$, $(4, 5)$ 两点, 则两个责任区都是南北方向上的长条, 责任区西北端的点和东南端的点相距很远, 总响应时间显然不会小, 因而一开始就是不合理的, 收敛过程也就容易误入歧途.

由此可见, 上述的逐次改进法在理论上是不完善的, 但在实用上却是可行的, 只要最初的两个位置不是选的太不合理, 实际上仍能得出最优解. 当然也可以从不同的初始位置出发多试几次, 如果经过收敛得到若干个不同的解, 再通过比较从这些解中选出一个最优的就行了. 不过, 就本题来说, 计算机穷举法计算量本来就不大, 在理论上又没有漏洞. 逐次改进法虽然可以提高一些速度, 但仍然不能用手工计算, 反而带来理论上的缺陷, 似乎还是得不偿失, 不如计算机穷举法来得干净利落.

§ 4 最优解满足的条件

上述的逐次改进法, 试图改进计算机穷举法不管好坏一概穷举的“笨拙”之处, 但它自己也同样笨拙: 一开始的初始位置随便乱选, 也是不管好坏; 试探的时候不管怎样只走一步, 而不敢向好的方向大踏步的改进. 能不能将它再改进一下, 使得能比较容易判断方案的好坏, 很快地得到最好的方案? 为此, 先来考察一下最优解到底应该满足什么样的条件, 即使不能得出充分条件, 哪怕得出一些操作方便的必要条件也行.

说起来也简单, 最优解满足的必要且充分的条件是: 用任何

方法都不能将它改进. 当然, “任何方法”是难以操作的; 谁也不好担保他所找到的方法已经穷尽了所有的方法. 但是, 如果找到了一种方法将它改进, 就足以说明它不是最优. 因此, 最优解满足的必要条件是: 用你所找到的方法不能将它改进, 这一条件比较好操作, 前提是你必须尽量找到一些方法, 使得用你的方法不能改进的解很少. 下面就给出一个这样的方法.

先将问题简化, 改为: 只设一个应急设施. 此时存在非穷举的有效算法如下. 这个方法有些类似于求质点系统的力学重心(但只是类似而并不完全相同), 为叙述方便, 不妨称为“重心法”.

设应急设施的最优位置在 A 点, 其坐标为 (X, Y) . 我们的基本想法是: 如果 A 点北面(即横坐标 $\leq X$)的街区与南面(即横坐标 $> X$)的街区的事发生的频率悬殊很大, 则将设施向事故较多的那个方向移动就可以减少总响应时间, 从而将方案改进. 因此, 最优位置 A 应使得它的北面和南面发生事故的频率尽可能相等. 换句话说, 北面发生的事故应当尽可能接近整个城镇事故总数的一半. 同理, 它的东面和西面的事故频率也应该尽可能相等, 西面发生的事故应尽可能接近事故总数的一半.

为此, 对横坐标 $0 \leq x \leq 10$ 的每个整数值定义 x -事故频率函数 $p(x)$, 它等于所有满足条件 $i \leq x$ 的街区 (i, j) 的事故频率的总和. 这里, 我们用每个街区东南角的坐标 (i, j) 来代表这个街区. 这样, $p(x)$ 是单调递增函数. $p(0) = 0$. 当 $x \geq 1$ 时 $p(x) - p(x-1)$ 就是横坐标等于 x 的 5 个街区的事发生的频率之和. 因此 $p(x) - p(x-1) \geq 0$. 而且, 对本题的数据而言, $p(x) - p(x-1) > 0$ 对 $x = 1, 2, \dots, 9, 10$ 成立, $p(x)$ 是严格单调递增函数. $P = p(10)$ 就是整个城镇的事发生的频率总和, 本题中 $P = 109$. 按照上面的说法, 最优解 $A(X, Y)$ 的横坐标 X 应使 $|p(X) - P/2|$ 最小. 这样的 X 最多只有两个(分别大于和小于 $P/2$). 就本题的数据而言, 计算得:

$i = 0-10$ 时 $p(i)$ 依次为 0, 15, 28, 38, 47, 65, 78, 85, 92, 99,

109.

$p(4)=47$ 最接近 $P/2=54.5$, 故 $X=4$. 同样, 对纵坐标 $0 \leq y \leq 5$ 的每个整数值定义 $q(y)$ 为满足条件 $j \leq y$ 的街区 (i, j) 的事故频率总和, 本题为:

$j=0-5$ 时 $q(j)$ 依次为 0, 25, 40, 57, 83, 109.

同样找出 Y 使 $|q(Y)-P/2|$ 最小, 得 $Y=3$, ($q(3)=57$ 与 $109/2=54.5$ 最接近). 因此, 如果不考虑障碍和水塘的影响, 则一个设施的最优位置为 $(4, 3)$. 这个位置恰好不受障碍和水塘的影响, 确实就是所求的最优位置.

下面证明这个方法的正确性. 最优位置显然存在. 只要证明其他的位置都可以改进, 不是最优, 则 (X, Y) 当然就是最优了. 考虑应急设施的任一其他位置 (x, y) . 先考察 M 的横坐标 x . 过 M 作一条东西方向的直线 l_1 将城镇分为两部分. 将事故频率小的那一部分称为 U_1 , 事故频率较大的那部分称为 U_2 (两部分事故频率相等时, 任意指定一个为 U_1 , 另一个为 U_2 , 不过本题并不出现这一情况). 考虑将 M 向 U_2 那一侧移动一个街区到 N 点 (纵坐标仍为 y , 横坐标变为 $x+1$ 或 $x-1$). 过 N 点再作一条东西方向的直线 l_2 (与 l_1 平行), l_2 将事故较多的这一区域 U_2 再分成两部分, 其中 l_1, l_2 之间的那部分记为 U_0 , 另一部分记为 V_1 . 我们来看 U_1, U_0, V_1 这三部分到设施的路程的变化及由此引起的总响应时间的变化, 结果是:

U_0 中的街区到新旧设施的路程相等, 对总响应时间没有影响.

U_1 中的街区到新设施 N 的路程比到旧设施 M 增加 1 个街区, 引起总响应时间增加 $15 \times p_1$ 秒, p_1 是 U_1 的事故总频率.

V_1 中的街区到新设施 N 的路程比到 M 减少 1 个街区, 引起总响应时间减少 $15 \times p_2$ 秒, p_2 是 V_1 的事故总频率.

容易看出, 只要 $p_2 > p_1$, 则移动设施的总效果是总响应时间

减少,方案优化,原方案不优.

如果设 U_0 的事故总频率为 p_0 , 则按照原来的假设, U_2 (由 U_0, V_1 组成) 中的事故频率 $p_2 + p_0$ 大于 U_1 中的事故频率 p_1 . 如果 $p_2 + p_0$ 比 p_1 大得太多, 以至于从 $p_2 + p_0$ 中减去 p_0 后所得的 p_2 仍大于 p_1 , 原来的方案就不是最优了. 我们证明: 当 $x \neq X$ 时一定是这样. 先设 $p(X) \leq P/2$. (比如本题 $p(4) = 47 < 54.5$, 就是这样.) 如果 $x < X$, 则 $x+1 \leq X, p(x) < p(x+1) \leq p(X) \leq P/2, p(x) < P/2 \leq P - p(x+1)$. 考虑将设施从旧位置 (x, y) 移动到新位置 $(x+1, y)$, 则 $p(x)$ 就是旧设施北面的事故总数, $P - p(x+1)$ 就是新设施南面的事故总数. 既然 $p(x) < P - p(x+1)$, 新设施就比旧设施优, 旧设施不优. 再考虑 $x > X+1$ 的情形, 则 $p(X) \leq P/2 \leq p(X+1) \leq p(x-1) < p(x), p(x-1) \geq P/2 > P - p(x)$, 将设施从 (x, y) 移到 $(x-1, y)$ 可以优化. 除 $x < X, x > X+1$ 外, $x \neq X$ 的唯一可能是 $x = X+1, p(X) \leq P/2 \leq p(X+1) = p(x)$. 如果 $p(X+1) - P/2 = P/2 - p(X)$, 则 $p(X+1)$ 与 $p(X)$ 同样接近 $P/2$, $X+1$ 也可以取来作为 $X, (X+1, Y)$ 与 (X, Y) 同样优. 假设不是这样的情况 (如本题), 则 $p(X+1) - P/2 > P/2 - p(X), p(X) > P - p(X+1)$, 即 (X, y) 北面的事故比 $(X+1, y)$ 南面的事故多, 将设施从 (x, y) (即 $(X+1, y)$) 向北移到 (X, y) 可以引起优化. 这就在 $p(X) \leq P/2$ 的情况下证明了: 当 $x \neq X$ 时 (x, y) 一定不是最优. 对 $p(X) > P/2$ 的情况, 同理可以证明同样的结论. 同理还可证明: 当 $y \neq Y$ 时 (x, y) 也一定不是最优, 结果只剩下 (X, Y) 才有可能最优, 因而也就确实是最优.

现在回到原题条件, 考虑设两个应急设施的情形, 假如按前面所说的算法 2, 指定了两个点 A_0, B_0 作为应急设施的候选位置. 这一组位置是否已经最优了? 如果不是, 有什么方法较快地改进它, 而不要一步一步地试探着前进? 我们可以先按设施的两个候选位置 A_0, B_0 划定它们的责任区 V_{A_0}, V_{B_0} 的范围, 将每个街区 (按假定

(1))或街道上的每个点(按假定(1))划给离它最近的设施的责任区. 到两个设施的路程相等的, 任意划给一个责任区. 然后, 在每个责任区内可以按前述的“重心法”各找到一个的最佳位置 A_1, B_1 . 用 A_1, B_1 分别取代 A_0, B_0 , 即使在不调整责任区的情形下已经能够说明方案被优化了. 如果 A_1, B_1 的位置与 A_0, B_0 不完全相同, 责任区也可能发生变化. 按设施的新位置 A_1, B_1 重新划定责任区. 在两个新的责任区范围内再一次用“重心法”各选一个新位置. 这样, 调整责任区范围和在每个责任区内寻找最优位置交替进行, 每进行一次都使方案得到优化. 这个过程必定收敛(因为方案不能无穷地优化下去), 即设施位置及责任区范围都不能再改变. 这就达到了这个方法所能找到的最优方案.

以上方法可以作为**算法 3**, 仍称为“重心法”(因为它是在两个责任区内分别用重心法求最优位置). 而且, 在实际计算时, 可以颠倒一下顺序: 第一步不先选两点位置, 而先按某种方案将所有街区划分成两个区域, 作为最初的责任区, 再在责任区内分别用重心法求出两个点.

重心法通常都比算法 2 的一步一步改进要快, 很快就可收敛到一组不能再改进的方案, 收敛后是否就得到了最优解? 与算法 2 的情形类似, 仍然不能肯定, 很可能与一开始划定责任区范围的方式有关.

使用重心法时, 还应当考虑到这样的情况: 如果不改变责任区, A_1, B_1 在各自的责任区内当然是最优位置, 一移动就会使总响应时间增加, 设增加量为 t_1 . 但如果移动后引起责任区改变, 则调整责任区可再使总响应时间减少某个 t_2 . 假如移动的方式选得适当, 使 $t_2 > t_1$, 则方案仍然获得改进. 这说明, 在用重心法达到收敛后, 还应该用算法 2 再试探一下, 看是否还有改进的余地. 不过, 不需要具体计算出总响应时间, 只要考察总响应时间的增减情况就行了. 由于试探时设施只移动一步(一个街区的长度), 引起的责任

区改变只有半步, t_2 一般都很小, 实际上很难使 $t_2 > t_1$, 要使 t_1 比 t_2 更小, 将责任区内已经达到最优位置 (X, Y) 的点的坐标 X (或 Y) 变动为 $X \pm 1$ (或 $Y \pm 1$) 时应尽量使频率函数值 $p(X \pm 1)$ (或 $q(Y \pm 1)$) 仍很接近 $P_1/2$, 这里 P_1 是该责任区内的事故频率总数. 但要 $p(X) - P_1/2$ 与 $p(X \pm 1) - P_1/2$ (或 $q(Y) - P_1/2$ 与 $q(Y \pm 1) - P_1/2$) 都很接近于 0, 只有它们符号相反时才有可能. 也就是说: 只考虑 (X, Y) 向事故多的方向上的移动.

下面用重心法来计算本题的最优解. 由于收敛速度很快, 可以用手算实现, 只要第一步的责任区划分得不是太不合理, 求出的也的确是最佳解.

先在假定 (1) 下计算:

考虑到城镇是长方形, 很自然先用沿东西方向的直线 $x=5$ 将城镇分成同样大的南、北两块 (各含 25 个街区) U_1, V_1 . 这样做的理由是: 可以使每块内部点与点之间的最远路程不会太长, 有利于降低总响应时间. 分别计算这两块的频率函数得:

北块: x -频率函数值: 0, 15, 28, 38, 47, 65; y -频率函数值: 0, 16, 23, 36, 50, 65.

南块: x -频率函数值: 0, 13, 20, 27, 34, 44; y -频率函数值: 0, 9, 17, 21, 33, 44.

北块: x -频率函数值最接近 $65/2=32.5$ 的是 28, y -频率函数值最接近 $65/2=32.5$ 的是 36. 最优点 A_1 的坐标为 (2, 3). 同理可算出南块的最优点为 $B_1(7, 3)$.

再划分 A_1, B_1 的责任区: 横坐标为 4 的四个街区的中心离 A_1, B_1 的路程相等, 划给 A_1 或 B_1 都可以. 如果划给 A_1 , 则就是原来的责任区方案 U_1, V_1 , 设施位置不能再优化. 考虑将它们划给 B_1 , 则新的责任区 U_2, V_2 分别由北面的 20 个街区 (横坐标 ≤ 3 的) 和南面的 30 个街区 (横坐标 ≥ 4 的) 组成. 对这两块重新选最优. U_2 的最优点仍是 $A_1(2, 3)$. V_2 的最优点变成 $B_2(6, 3)$.

A_1, B_2 的责任区仍只能分为 U_2, V_2 , 各自的最优点当然还是 A_1, B_2 . 已不能再优化, 将它们作为最终答案. (与算法 1 的结果比较知它们确实是最优.)

再在假定 (I) 下计算:

第一步: 仍先平均分成南、北两个相等的区域 U_1, V_1 , 最优点仍分别为 $A_1(2, 3), B_1(7, 3)$.

第二步: A_1, B_1 的责任区的边界为直线 $x=4.5$, 它将横坐标为 4 的 5 个街区都沿东西方向剖为两半, 各属于一个责任区, 这些街区事故频率总和 18 也被这两半所平分, 各占 9. 仍将 A_1 的责任区记为 U_2 , B_1 的责任区记为 V_2 . 则 U_2 的 x -频率函数值为 0, 15, 28, 38, 47, 56, $p(2)=28$ 最接近 $56/2=28$, 故最优点的横坐标仍为 2; y -频率函数值为: 0, 17.5, 26.5, 41, 56.5, 74, 最接近 $74/2=37$ 的是 $q(3)=41$, 最优点纵坐标为 3, 即 U_2 的最优点仍为 $A_1(2, 3)$. 同理可计算出 V_2 的最优点也还是 $B_1(7, 3)$. 即过程已经收敛.

第三步: 考虑用算法 2(逐次改进法)能否再改进方案. 比如, 考虑 $B_1(7, 3)$ 能否移动. 在原来的责任区 V_2 内, B_1 的北面的事故总频率为 29, 南面为 24, 考虑向北面移动一个街区. 但这样移动使南面的街区的行驶时间都增加了 15 秒, 总响应时间增加 15×24 秒; 而北面的街区中有 5 个(它们事故总频率为 7)的行驶时间没有改变, 而另外有事故频率为 22 的街区的行驶时间减少了 15 秒, 引起总响应时间减少 15×22 秒, 减少量 < 增加量, 得不偿失, 但二者的差别 $15 \times (24 - 22) = 30$ 秒已经不大, 看看能否通过责任区的调整得到补偿. 由于设施从 $B_1(7, 3)$ 移到 $B_2(6, 3)$, 责任区边界由 $x=4.5$ 变为 $x=4$, 向北移了半个街区, 造成了 5 个“半街区”从 A_1 的责任区变为 B_2 的责任区. 这 5 个“半街区”的北面一侧的街道调整前后的行驶时间相同, 不引起总响应时间的改变. 剩下只有东西两侧偏北的半条街道的行驶时间减少了 7.5 秒(南北方向

半个街区的行驶时间),而这些街段占街区周长的 $(15/2 \times 2)/70 = 3/14$ (70秒为车辆绕街区行驶一周的时间),故事故总频率为 $18 \times 3/14$ (18是这5个街区事故频率之和).故责任区的调整引起总响应时间减少 $7.5 \times 18 \times 3/14 \approx 28.9$ 秒,尚差1.1秒才能补偿前面所增加的30秒总响应时间.因此,将第二个设施从(7,3)移到(6,3)反而引起总响应时间增加1.1秒,还是以不移动为优.(注意:这1.1秒之差就是前面计算机穷举法时用假定(I)下的结果近似地作为假定(I)下的结果造成的差别.)

如果在一开始不用直线 $x=5$ 来分割责任区,而用直线 $x=4$,则第一步得到的方案就是(2,3),(6,3).类似的分析可得出:在假设(I)下,如果将(6,3)向南移动一个街区,可使总响应时间减少1.1秒,从而方案得到优化.

如果一开始用南北方向的直线 $y=2.5$ 来分割责任区,将城镇分成同样大小的东、西两块.在假定(I)下用重心法计算的结果,最后收敛于(4,1),(5,4)两点,恰好就是逐次改进法所得到的另一对极值点.但这样的责任区分割方案显然是不可取的.